Série d'exercices n°2 (Ordonnancement sur une seule machine)

Exercice n° 1 : Etant donné le tableau ci-dessous. Résoudre le problème $1//\overline{C}$.

T_i	T_1	T_2	T_3	T_4	T_5	T_6	T_7	T_8
p_i	10	2	4	7	3	1	3	2

Exercice n° 2 : Etant donné le tableau ci-dessous. Résoudre le problème $1//L_{max}$.

T_i	T_1	T_2	T_3	T_4	T_5	T_6	T_7
p_i	29	13	31	20	7	3	9
d_i	80	20	67	48	100	30	50

Exercice n° 3 : Soit l'instance à trois tâches et une machine :

T_i	T_1	T_2	T_3
p_i	2	1	1
d_i	3	6	5

1/ Calculer L_{max} pour la séquence T_1 , T_2 , T_3.

2/ Conclure.

Exercice n° 4 : Considérons l'instance à une machine et 7 tâches :

T_i	T_1	T_2	T_3	T_4	T_5	T_6	T_7
p_i	6	18	12	10	10	17	16
d_i	8	42	44	24	90	85	68

1/ Déterminer un ordonnancement optimal pour le critère T_{max}.

2/ Déterminer un ordonnancement optimal pour le critère $\overline{U}$.

Exercice n° 5 : Etant donné le tableau ci-dessous. Résoudre le problème $1//N_T$.

T_i	T_1	T_2	T_3	T_4	T_5	T_6	T_7	T_8	T_9	T_{10}
p_i	5	3	1	2	4	4	2	1	1	4
d_i	19	16	25	3	8	14	31	23	2	15

Exercice n° 6 : Différentes couleurs de peinture sont produites en séquence sur un même équipement, lequel doit être soigneusement nettoyé lorsque l'on change de couleur. Les temps de nettoyage (en heures) sont les suivants :

		Couleur suivante				
		Blanc	Jaune	Rouge	Violet	Bleu
Couleur antérieure	Blanc	-	1	2	3	4
	Jaune	6	-	1	2	3
	Rouge	8	6	-	1	2
	Violet	10	8	6	-	1
	Bleu	12	10	8	6	-

Les temps de production (en heures) des différentes peintures sont :

	Couleur				
	Blanc	Jaune	Rouge	Violet	Bleu
Temps de production	13	14	15	16	15

Le problème consiste à trouver le temps total de production. (Expliquer la complexité du problème, la méthode de résolution ainsi que la solution trouvée)

Exercice n° 7 : On considère 7 tâches devant passer sur une machine donnée. On possède pour ces tâches les informations suivantes : (a) elles sont toutes actuellement disponibles (b) leur temps de traitement et la date à laquelle elles doivent être livrées sont donnés dans le tableau suivant :

Tâche	1	2	3	4	5	6	7
Durée en jours	4	5	3	6	7	2	1
Délai de livraison	8	10	15	10	17	20	14

1/ Déterminer un ordonnancement minimisant la durée moyenne de séjour de ces tâches. Préciser l'ordre des tâches et la valeur de l'objectif à l'optimum.

2/ Déterminer un ordonnancement minimisant le plus grand des retards. Préciser l'ordre des tâches et la valeur de l'objectif à l'optimum.

Exercice n° 8 : Une aciérie réalise 5 produits sur un laminoir. Le temps opératoire de chaque produit ainsi que la date de livraison sont donnés dans le tableau ci-dessous.

Numéro du produit	1	2	3	4	5
Durée du laminage (mn)	50	150	80	200	30
Date de la livraison (mn)	100	300	410	400	200

1/ Supposons que les produits sont traités dans l'ordre 3, 4, 1, 5, 2. Donner un ordonnancement et la date moyenne d'achèvement.

2/ Cherchant à optimiser la date moyenne d'achèvement, vous devez proposer à cette société l'ordre de prise en compte des travaux. Donner l'ordonnancement optimal et la date moyenne d'achèvement optimale.

3/ Supposons que les produits sont traités dans l'ordre 5, 1, 3, 2, 4. Donner un ordonnancement, le retard minimal, le retard maximal et le retard moyen.

4/ Cherchant à optimiser le retard maximal, vous devez proposer à cette société l'ordre de prise en compte des produits. Donner l'ordonnancement optimal, le retard minimal, le retard maximal et le retard moyen.

5/ Que devient le retard moyen si on prend l'ordre 1, 5, 2, 3, 4 ? Conclure.